虹桥降雪晚点：五维分级模拟与处置对比

独立案例报告 | 真实事件、具体排班与比较结果

1 真实事件：2023年12月14日降雪晚点保障

原先怎样处理，实际结果如何

北方降雪导致列车晚点抵达虹桥。上海市交通委记录了下令、方式保障与疏散结束时点[1]，适合据此建立一张有事实基础的情景，并进一步演示五维如何衔接调度。

实际记录	当时公开处置与结果
信息与到达	21:28下发工作指令；23:00至次日05:00影响28班列车、10008名旅客
轨道安排	2号线延至次日00:30，加开3班，报道运送273人次
公交安排	316、320路夜宵线加密，所报窗口内共20班、32人次
出租与现场	四大出租公司加强调度、驻点；增派引导、执法和秩序维护人员
处置结果	报道出租车平均等待约5-15分钟，次日05:10疏散完毕

原处理已采取多方式保障并完成疏散。上述人数与运量采用原统计口径，不能由10008人减去地铁、公交人次推算出租车运量，也不能由公交载客较少认定资源浪费。该记录未公开实际响应级别。

本次怎样进行调度与比较

先比较真实处置和五维所增加的分析步骤；再在明确假设的同一群体、资源与目标下，计算具体排班和对照排班。公开记录缺少分时、分方向需求，实际可用能力及原排班，所以不能把数值对照称为当年原方案回放。

本案例的性质是“真实事件基础上的条件调度示范”。事件和原处置真实；后文6000人需求、服务能力、公交可兑现名额、准备时长、到达检查集与服务目标均为研究假设。这些整数配置用于清楚展示均匀与集中进入的差别和时序匹配机制，不估计当年真实值；人数、时限与基础能力变化另作检查。

报道中的05:10是实际完成记录；模拟若也在05:10完成，属于所列参数下的计算结果，不能据此认定已还原历史过程或证明优于原处理。夜间窗口由所选事件决定，课题仍覆盖白天与跨日。

2 将真实事件转为五维情景与完整输入

五维各自决定哪项安排

中文维度	事件基础与示范赋值	对调度的作用
信息提前量	真实指令为21:28；示范将其作为决策起点，并假设首批23:00进入，得92分钟。首次消息及当时预测未核	对照假设的60分钟准备历时，检验增援能否23:00生效；92分钟不认定为当年实际提前量
到达不确定性	当时预测范围未知；研究设置均匀、前段集中、后段集中三种可能过程，无发生概率	同一个事先排班必须覆盖三种过程，不能只照平均流量排班或事后挑有利方案
旅客进入持续时间	报道窗口为23:00–05:00；示范另假设同一群体在这6小时进入	确定排班覆盖区间和末批之后的服务时间；6小时不是已核的实际候客输入期
新增待接续人数	真实10008人为受影响旅客；研究另设6000名需兼容地面接续的示范旅客	决定需要承接的任务量；6000不是按报道比例估计的真实接续需求
方式与空间服务状态	保留真实轨道末端；数值部分另设公交与出租兼容的同一候客群体及上客条件	核查服务窗口、方向适配与共用设施；未核地铁对该群体的可用能力，不计模拟轨道分担

三种到达过程与统计边界

均匀过程每小时进入1000人。前段集中过程在23:00–01:00进入4000人，01:00–05:00进入2000人；后段集中过程在23:00–03:00进入2000人，03:00–05:00进入4000人。三者总人数均为6000，持续时间均为6小时，区别是进入节奏。

初始候客设为0；旅客均可接受所列公交或出租接续，按先到先服务，未设安置、取消和其他离场。完成边界固定为取得适配车辆并离开候客区，公交登乘用连续过程近似，不评价最终到家时间。

三种过程是假设的风险检查集；不是三起真实事件，也不是当年的预测误差样本。空间适配、初始积压、资源和目标仍是必填条件，五维不是完整调度模型。

3 运用五维逐档判级：为何需要联合保障

给定参考资源与两个目标

研究设候客不超过1000人；最后一批05:00进入后，30分钟内完成，即05:30截止。个人最长等待作为补充。人数上限和完成时限是本次示范目标，不是虹桥安全容量、法定阈值或当年承诺。

基础出租接续服务假设为1200人/小时，05:00后仍可继续服务。公交安排20班，每班只计一次发车服务，可兑现40人，登乘历时10分钟，一处公交登乘设施同时只处理一班；公交及增援服务均截至05:00。地面共用上客上限设为2000人/小时。所有资源均假设已获确认、安全且方向适配，不重复计周转。

参考保障层	可用增援及预约上限	集中窗口排班的最坏结果
现有保障	基础服务＋20班公交，无新增出租服务	峰值1200人，最晚06:00完成，未通过
加强保障	上述资源＋最多250人/小时出租增援，总预约不超过1000人	峰值700人，最晚05:35完成，未通过
联合保障	包含较低层方案；出租新增服务总上限500人/小时，总预约不超过2000人	峰值200人，最晚05:10完成，三种过程均通过

“联合”表示本次参考资源层次，不按部门数量命名，也不换算成原事件的行政响应级别。每层检查平均和集中两种排班，较高层可选较低层方案。

排除较低层，避免只因候选排班选得不好而升级

在前段集中过程，现有资源即使将公交连续登乘两小时，也至少有1120人候客，超过1000人上限。在后段集中过程，加强层即使采用允许的最大服务，03:00至05:30最多承接3980人，仍少于这段进入的4000人。它们是对任意排班的乐观能力上界，仍不足就可排除相应层次。

因此，在上述窗口、单公交登乘设施及能力假设下，较低层无法全部通过，联合层又有通过方案，示范保障结果可判为“需联合保障”。结论不涵盖改变设施数量、延长增援窗口或引入其他资源后的配置，也不证明所给排班为全局最优。

4 依据分级结果形成具体调度安排

事先安排及生效条件

时间	调度安排	需要满足的条件
21:28–22:28	核对接续需求、方向和服务窗口，确认公交发车名额与出租分时承诺；组织引导与上客准备	假设60分钟准备成立；实际通知、权限和到位仍须另核，不以指令下发等同生效
22:28–23:00	核实可用上客区、共享限制及首批进入预测，完成服务准备	任何承诺未兑现，更新情景卡并重算；不继续使用原通过结论
23:00–01:00	基础出租服务1200人/小时，增援500人/小时；安排10班公交	覆盖可能的前段集中；总服务在公交登乘时最高1940人/小时，低于2000上限
01:00–03:00	保留基础出租服务，不预约本示范的额外服务；20班公交已安排在前后两窗	三种声明过程在该区间均为较低输入；新增变化需重算，不能直接推广到未知过程
03:00–05:00	基础出租服务1200人/小时，增援500人/小时；安排另10班公交	覆盖可能的后段集中，服务安排在结果发生前确定
05:00后	基础服务继续处理剩余队列，核对原群体是否全部获得服务	模拟最坏剩余200人，05:10完成；保留到05:30的目标检查

公交发车时刻与资源总量

前10班：23:12、23:24、23:36、23:48、00:00、00:12、00:24、00:36、00:48、01:00。后10班：03:12、03:24、03:36、03:48、04:00、04:12、04:24、04:36、04:48、05:00。每班在发车前10分钟登乘，登乘窗口不重叠。

20班合计预约800个兼容接续名额；出租增援在两个两小时窗口各预约1000人服务量，总计2000人。预约量是可提供的服务，不等于实际全部被使用。车辆数、返程和周转未获真实资料，不由这些人次虚构出租车台数或公交车队规模。

原处置中的地铁延时、广播、引导和秩序维护继续作为实际做法记录；数值模型仅检验地面示范群体，不安排研究者无权批准的实际地铁加班。

5 相同资源下的排班对照与数值结果

如何保证比较口径一致

平均排班对照同样使用20班、每班40个名额，以及2000人出租增援预约量。公交23:18起每18分钟一班，最后05:00；每班登乘10分钟。增援在23:00–05:00按每小时约333.3人平均铺开。基础服务、群体、到达检查集、设施和目标与五维条件方案完全相同。

该对照是本课题设置的平均排班参照，不是当年真实排班。五维条件方案将同样增援集中到两个可能高峰窗，每小时500人，并调整20班公交时间；没有增加公交班次或增援预约总量。相同服务预约量不代表相同人车工时或费用，本例不作成本比较。

到达过程	平均排班：峰值 / 完成 / 最长等待	五维条件方案：峰值 / 完成 / 最长等待
均匀进入	0人 / 05:00 / 0分钟；通过	0人 / 05:00 / 0分钟；通过
前段集中	677.3人 / 05:00 / 24分钟；通过	200人 / 05:00 / 10分钟；通过
后段集中	653.3人 / 05:32:40 / 32.7分钟；超过05:30截止	200人 / 05:10 / 10分钟；通过

这组条件下，检查集中的最坏峰值由677.3降至200人，约下降70.5%；后段集中时完成提前22分40秒，个人最长等待由32.7降至10分钟。改善来自时间安排与假设到达范围的匹配，均为模型内结果。

为什么分级有用，调度又由谁完成

只检查均匀进入时，现有保障即可通过；把可能的前后集中纳入后，判级要求联合层资源。等级回答需要准备哪档资源，具体排班由完整输入和约束检查形成。五维提供分析所需条件，不是单靠五个标签自动生成或执行车辆指令。

验证包括180次到达过程计算，由另一套累计曲线程序核对峰值、完成、截止剩余及人数守恒，一致；预约总量、登乘窗口和共享能力也已核查。独立指不同计算实现，不指社会实地验证。三种过程的通过情况不解释为真实成功概率。

6 与原先处理比较：优势及其成立条件

实际处理与研究方案分别能证明什么

比较内容	真实原处理[1]	五维方法及本次示范增加的内容
组织与资源	已做地铁、公交、出租联动及现场保障	保留既有做法，明示每档资源的能力、窗口、准备条件与共同限制
分级依据	报道给出处置措施，未给当年量化触发规则	对声明的需求与目标逐档检验，说明较低层何处不足及联合层为何通过
时间安排	已根据铁路延误调整保障，完整原排班未公开	给出20个公交时刻、两段出租增援窗口和事先覆盖的三种过程，能够复算
效果与比较	实际05:10完成，出租平均等待约5–15分钟	在同资源假设对照中降低峰值和最长等待；模拟最长等待不能与实际平均等待直接判优

本案例展示的优势是把“有多少人、何时来、预测可能怎样变化、什么服务还能用、是否来得及准备”转成可检查的资源档位和时间安排。它使保障建议有判据、有失败原因、有明确适用条件；同资源模拟进一步展示时序匹配的可能收益。

不把一组有利参数写成普遍结论

保持其他假设不变，改变需求及最后进入后的服务时限，得到：

示范需求	15分钟时限	30分钟时限	45分钟时限
3000人	现有保障可达标	现有保障可达标	现有保障可达标
6000人	需联合保障	需联合保障	需加强保障
9000人	已列方案均未达标	已列方案均未达标	已列方案均未达标

6000人但基础服务降至900人/小时时，所列联合资源也不足；6000人且时限放宽至45分钟时，平均排班同样通过。优势受需求、能力、目标和允许过程限制，不能表述为五维条件方案始终更优。

原事件保障实际成功；本次没有证据认定新方案优于当年的实际方案。已经完成的是有真实事件依据、明确假设、具体排班、同资源比较及边界检查的方法演示。现实效果与真实阈值仍需同口径实际记录才能核定。

7 依据与复算材料

[1] 上海市交通委员会. 市交通委指挥中心全力做好虹桥火车站夜间大客流疏散交通保障工作. 页面署名2023年12月19日，事件12月14日至15日。官方处置记录。核对可检索完整正文，直接打开未稳定显示；不以实际运量作为可用能力，不倒推实际响应等级。

验证程序生成结果数据，包括六个候选安排、三种允许过程、人数与时限九组变化、基础能力下降检查及较低层的能力界限。180次过程计算采用现行队列程序及独立累计实现分别核对。当前中文展示稿见导师汇报二。